www.csvtuonline.com

Roll No. .....

# 237612(37)/037811(37)

## Diploma in Engg. (Sixth Semester)/ P. T. D. C. (Eighth Semester) EXAMINATION, June, 2014 (Mechanical)

## REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

*Time : Three Hours* ] [ *Maximum Marks : 100*

[ *Minimum Pass Marks : 35*

**Note :** All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final. Use of psychrometric chart and tables is permitted.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अन्तिम माना जाएगा। साइक्रोमेट्रिक चार्ट और टेबल के उपयोग की अनुमति है।

1. Explain reversed Carnot cycle with P-V and T-S diagram and also derive formula of its coefficient of performance. 10

प्रतिवर्तित कार्नोट चक्र को P-V तथा T-S रेखाचित्र द्वारा समझाइए तथा इसके निष्पादन गुणाक के सूत्र व्युत्पन्न कीजिए।



www.csvtuonline.com



*Or*

(अथवा)

The capacity of a refrigerator is 250 TR when working between −5°C and 25°C. Determine the mass of ice produced per day from water at 25°C. Also find the power required to drive the unit. Assume that the cycle operates on reversed Carnot cycle and latent heat of ice is 335 kJ/kg. 10

एक प्रशीतक −5°C से 25°C तापक्रम के मध्य कार्यरत है तब इसकी क्षमता 250 TR है। 25°C पानी से प्रतिदिन बर्फ की उत्पादन (मात्रा) ज्ञात कीजिए तथा प्रशीतक को चलाने हेतु शक्ति की भी गणना कीजिए, यदि प्रशीतक प्रतिवर्तित कार्नो चक्र पर कार्यशील है और बर्फ की गुप्त ऊष्मा 335 kJ/kg है।

2. What is Bell Coleman cycle ? Draw the flow diagram, P-V diagram and T-S diagram of Bell Coleman cycle using air as working substance and find out the expression for C. O. P. 10

बेल कोलमन चक्र क्या है ? इसकी कार्यविधि को प्रवाह आरेख एवं P-V आरेख तथा T-S आरेख द्वारा समझाइए तथा इसके निष्पादन गुणांक की गणना कीजिए।

3. A refrigerating cycle is working between pressure limits of 10 bar and 2 bar. Assume the vapour leaving the evaporator is dry and saturated. Then find out : 10

(a) Coefficient of performance

(b) If load on the system is 20 ton, find power required in kW (Freon-12 is used as refrigerant).



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com



एक प्रशीतन चक्र 10 बार एव 2 बार दाब के बीच मे कार्य कर रहा है। माना कि वाष्पित्र से वाष्प शुष्क एवं संतृप्त रूप मे निकलती है, तो ज्ञात कीजिए :

(अ) निष्पादन गुणांक

(ब) अगर निकाय पर प्रशीतन का भार 20 टन है तो किलोवाट में जरूरी शक्ति ज्ञात कीजिए। (प्रशीतन में फ्रियॉन-12 का उपयोग किया गया है)

4. Write the difference between vapour absorption system and vapour compression system of refrigeration. 10

प्रशीतन के वाष्प अवशोषण निकाय और वाष्प संपीडन निकाय में अंतर लिखिए।

*Or*

**(अथवा)**

Explain the working of electrolux domestic refrigerator with neat diagram. 10

इलेक्ट्रोलक्स घरेलू प्रशीतित्र की कार्य-प्रणाली चित्र सहित समझाइए।

5. (a) Write the desirable properties of an ideal refrigerant. 5

एक आदर्श रेफ्रिजरेन्ट के वांछित गुणों को लिखिए।

(b) Explain selection of refrigerants for particular applications. 5

विशिष्ट प्रयोगों में रेफ्रिजरेन्ट के चयन को समझाइए।

6. Explain the working of thermostatic expansion valve. 10

थर्मोस्टेटिक प्रसरण वाल्व की कार्यविधि को समझाइए।



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com



*Or*

**(अथवा)**

Explain evaporative type condenser. 10

इवापोरेटिव प्रकार के कंडेन्सर को समझाइए।

7. Define the following (any *five*) : 2 each

(i) DBT

(ii) WBT

(iii) Humidity of air

(iv) Relative humidity

(v) Dew point

(vi) Bypass factor

(vii) Sensible heat factor

निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए (कोई पाँच) :

(i) डी. बी. टी.

(ii) डब्ल्यू. बी. टी.

(iii) हवा की आर्द्रता

(iv) सापेक्ष आर्द्रता

(v) ड्यू बिन्दु

(vi) बाइपास फेक्टर

(vii) सेन्सीबल हीट फेक्टर

8. The following data relates to the office air conditioning plant having maximum seating capacity of 40 occupants : 10

Outside design conditions = 34°C DBT, 28°C WBT

Inside design conditions = 24°C DBT, 50% RH



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com



Solar heat gain = 9120 W

Latent heat gain per occupant = 105 W

Sensible heat gain per occupant = 90 W

Lightening load = 2300 W

Sensible heat load from other sources = 11630 W

Infiltration load = 14 $m^3$/min

Calculate heat gain in the room and room sensible heat factor.

एक 40 कर्मचारियों की अधिकतम क्षमता वाले ऑफिस के लिए निम्नलिखित आँकड़ों के आधार पर वातानुकूलन किया जाना है :

बाह्य वायु की दशा = 34°C DBT, 28°C DBT

आंतरिक वायु की दशा = 24°C DBT, 50% RH

सौर ऊष्मा वृद्धि = 9120 W

गुप्त ऊष्मा वृद्धि प्रति कर्मचारी = 105 W

सेंसिबल ऊष्मा वृद्धि प्रति कर्मचारी = 90 W

प्रकाशीय भार = 2300 W

अन्य स्रोतों से सेन्सिबल ऊष्मा भार = 11630 W

इनफिल्ट्रेशन भार = 14 $m^3$/min

कमरे में ऊष्मा वृद्धि तथा सेन्सिबल ऊष्मा गुणांक की गणना कीजिए।

9. Explain the various types of ducts. 10



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com



विभिन्न प्रकार की वायु प्रदाय वाहिनी (डक्ट) का वर्णन कीजिए।

*Or*

(अथवा)

Explain working of axial flow fans.

अक्षीय प्रवाह पंखों की कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए।

10. Describe the construction and working of window air conditioning unit or split air conditioner. 10

खिड़की वातानुकूलन यूनिट या स्पिलिट वातानुकूलन की बनावट एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए।



www.csvtuonline.com